

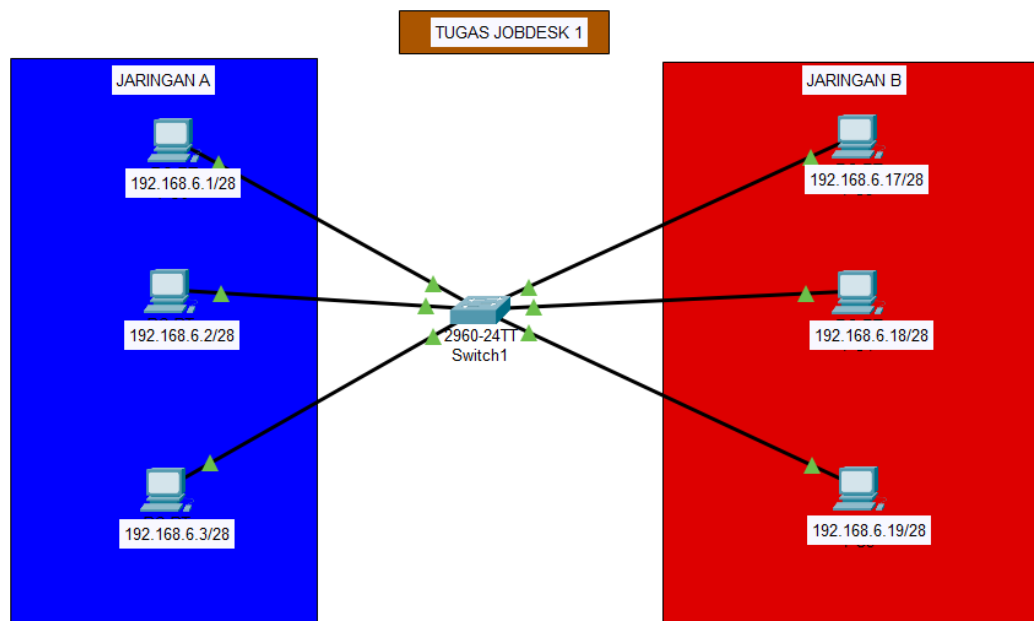
LAPORAN

KONFIGURASI VLAN PADA CISCO

Nama: Brilian Abednego Wiryawan
Absen: 6

TUGAS JOBDESK 1 KONFIGURASI DASAR VLAN PADA SWICHTH CISCO

1. Alat yang perlu kita siapkan pada **cisco paket tracer** Adalah :
 - **Switch**
 - **Pc**
2. Lalu untuk topologi sesuai dengan gambar dibawah :



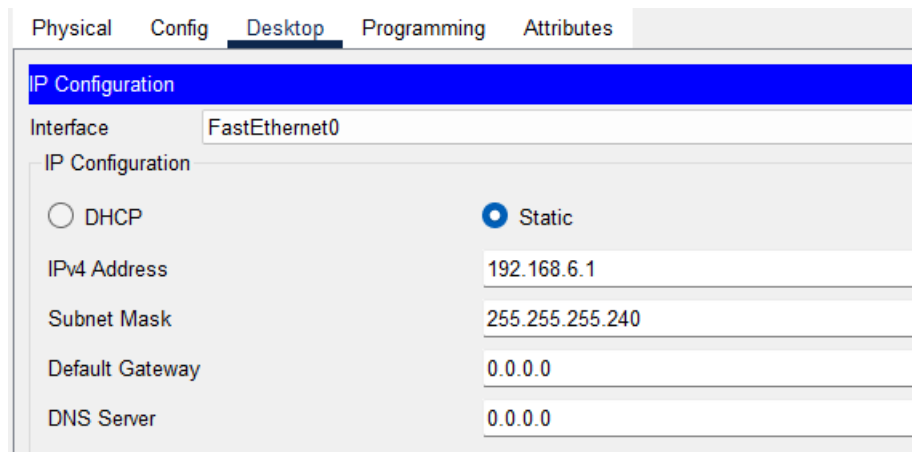
3. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi dengan melakukan penyetingan pada switch, melakukan **setting database** vlan sesuai perintah pada di bawah ini:

```
Enable
Conf t
Vlan 10
Name vlan_10
Exit
Vlan 20
Name vlan_20
Exit
```
4. Setelah settingan data vlan sudah dimasukan **pada switch** sekarang kita konfigurasi pada port untuk dihubungkan pada masing-masing pc.

Int range fa0/1-3
Switchport mode access
Switchport access vlan 10
Exit
Int range fa0/17-19
Switchport mode access
Switchport access vlan 20
Exit

Maksud dari setingan tadi Adalah **artinya port ethernet fa0/1-3 adalah milik vlan 10** atau hanya memiliki akses pada vlan 10 saja, begitu juga pada vlan 20.

5. Sekarang melakukan setting pada pc yaitu memasukkan ip pada setiap pc, ip ini berbeda-beda sesuai pada setting **FastEthernet** vlan 10 dan 20 yang sudah dimasukkan



Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☐ DHCP ☒ Static	
IPv4 Address	192.168.6.1
Subnet Mask	255.255.255.240
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0

Setiap pc memiliki ip yang berbeda-beda juga pada setting pc ini memakai subnetmask yaitu /28, setting pada vlan 10 mulai dari octet terakhir yaitu 1-3, sedangkan vlan 20 dimulai dengan octet 17-19.

6. Yang terakhir Adalah melakukan ping pada setiap pc, bila ping pc vlan 10 (192.168.6.1, 192.168.6.2, 192.168.6.3) berhasil atau bisa terhubung dengan vlan 20 (192.168.6.17, 192.168.6.18, 192.168.6.19) maka ada kesalahan pada settingan vlan. Karna seharusnya vlan 10 dan 20 itu tidak saling terhubung.

7. Selanjutnya lakukan ping untuk memeriksa bahwa setting vlan berhasil.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.6.2

Pinging 192.168.6.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.6.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms

C:\>ping 192.168.6.17

Pinging 192.168.6.17 with 32 bytes of data:

Request timed out.
```

Ip pc pada vlan 10 adalah (192.168.6.1, 192.168.6.2, 192.168.6.3,)

Ip pc pada vlan 20 adalah (192.168.6.17, 192.168.6.18, 192.168.6.19,)

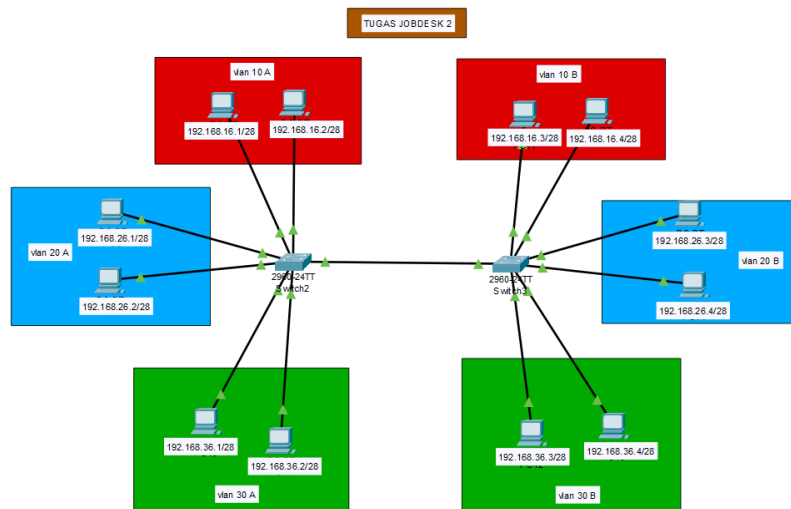
Bila melakukan ping pada vlan 10 ke vlan 20 itu berhasil maka setting vlan itu salah.

TUGAS JOBDESK 2 KONFIGURASI DASAR VLAN PADA SWICHTH CISCO

1. Alat yang perlu kita siapkan pada **cisco paket tracer** Adalah:

- Switch
- Pc

2. Lalu untuk topologi sesuai dengan gambar dibawah :



3. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi dengan melakukan penyetingan pada switch, melakukan **setting database** vlan sesuai perintah pada di bawah ini:

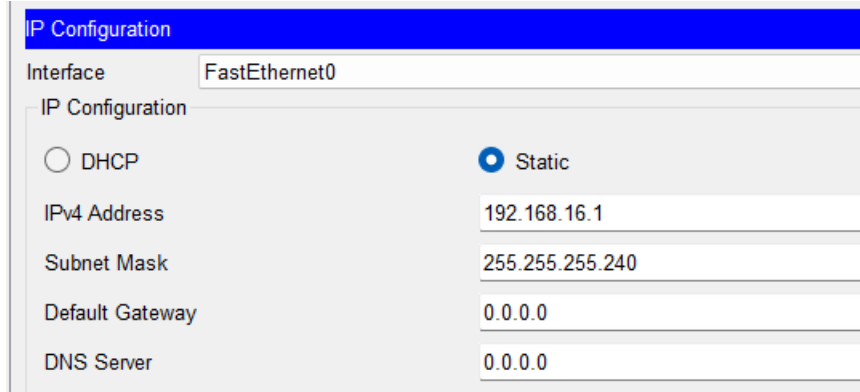
```
Enable
Conf t
Vlan 10
Name vlan_10
Exit
Vlan 20
Name vlan_20
Exit
Vlan 30
Name vlan_30
Exit
```

4. Setelah settingan data vlan sudah dimasukan **pada switch** sekarang kita konfigurasi pada port untuk dihubungkan pada masing-masing pc.

```
Int range fa0/1-2
Switchport mode access
Switchport access vlan 10
Exit
```

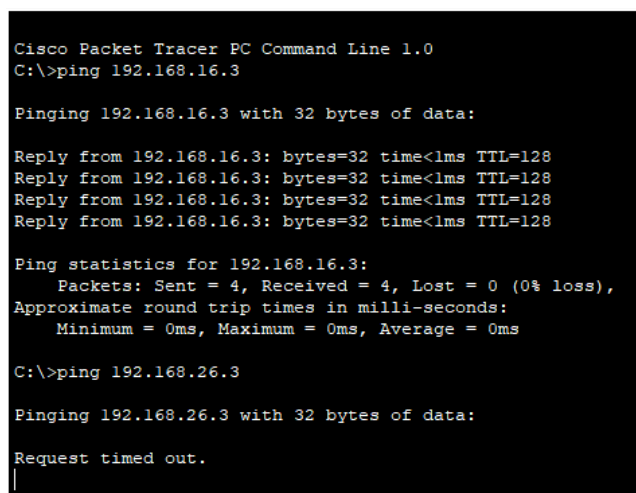
Int range fa0/3-4
Switchport mode access
Switchport access vlan 20
Exit
Int range fa0/5-6
Switchport mode access
Switchport access vlan 30
Exit

5. Konfigurasi mode interface yang terhubung antar switch (gig0/1, gig0/1) menjadi mode trunk, dengan perintah :
Conf t
Int gig0/1
Switchport mode trunk
6. Sekarang melakukan setting pada pc yaitu memasukkan ip pada setiap pc, ip ini berbeda-beda sesuai pada setting **FastEthernet** vlan 10, 20 dan 30 yang sudah dimasukkan



Setiap pc memiliki ip yang berbeda-beda juga pada setting pc ini memakai subnetmask yaitu /28, setting pada vlan 10 mulai dari octet ketiga 16 sedangkan octet terakhir yaitu 1-4, vlan 20 dimulai dengan octet ketiga 26 sedangkan octet terakhir yaitu 1-4, sedangkan vlan 30 dimulai dengan octet ketiga 36 sedangkan octet terakhir yaitu 1-4.

7. Selanjutnya lakukan ping untuk memeriksa bahwa **setting vlan berhasil**.



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.16.3

Pinging 192.168.16.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.16.3: bytes=32 time<lms TTL=128
Reply from 192.168.16.3: bytes=32 time<lms TTL=128
Reply from 192.168.16.3: bytes=32 time<lms TTL=128
Reply from 192.168.16.3: bytes=32 time<lms TTL=128

Ping statistics for 192.168.16.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.26.3

Pinging 192.168.26.3 with 32 bytes of data:

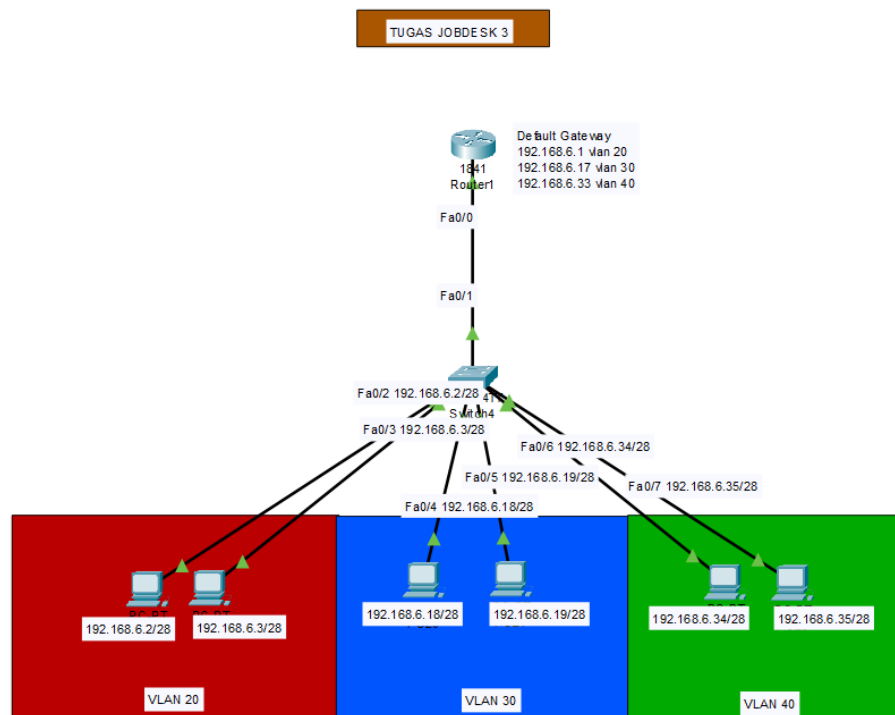
Request timed out.
```

Ip pc pada vlan 10 adalah (192.168.16.1, 192.168.16.2, 192.168.16.3, 192.168.16.4)

Ip pc pada vlan 20 adalah (192.168.26.1, 192.168.26.2, 192.168.26.3, 192.168.26.4)
Ip pc pada vlan 30 adalah (192.168.36.1, 192.168.36.2, 192.168.36.3, 192.168.36.4)
Bila melakukan ping pada vlan 10 ke vlan 20 itu berhasil maka setting vlan itu salah.

TUGAS JOBDESK 4 KONFIGURASI DASAR VLAN PADA SWICHTH CISCO DAN ROUTER CISCO

1. Alat yang perlu kita siapkan pada **cisco paket tracer** Adalah:
 - Switch
 - Pc
 - Router
2. Lalu untuk topologi sesuai dengan gambar dibawah :



3. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi dengan melakukan penyetingan pada switch, melakukan **setting database** vlan sesuai perintah pada di bawah ini:

```
Enable
Conf t
Vlan 20
Name vlan_20
Exit
Vlan 30
Name vlan_30
Exit
Vlan 40
```

Name vlan_40

Exit

4. Setelah settingan data vlan sudah dimasukan **pada switch** sekarang kita konfigurasi pada port untuk dihubungkan pada masing-masing pc.

Int range fa0/1-2

Switchport mode access

Switchport access vlan 20

Exit

Int range fa0/3-4

Switchport mode access

Switchport access vlan 30

Exit

Int range fa0/5-6

Switchport mode access

Switchport access vlan 40

Exit

5. Konfigurasi mode interface yang terhubung **switch ke router (Fa0/1, Fa0/0)** menjadi **mode trunk**, dengan perintah :

Conf t

Int Fa0/0

Switchport mode trunk

6. Sekarang melakukan setting pada router yaitu membuat interface virtual dan memberikan ip address pada interface tersebut dengan perintah :

Enable

Conf t

Int Fa0/1 (interface yang terhubung ke switch)

No shutdown

Exit

Int Fa0/1.1

Encapsulation dot1Q 20

Ip address 192.168.6.1 255.255.255.240

Exit

Int Fa0/1.2

Encapsulation dot1Q 30

Ip address 192.168.6.17 255.255.255.240

Exit

Int Fa0/1.3

Encapsulation dot1Q 40

Ip address 192.168.6.33 255.255.255.240

Exit

7. Sekarang melakukan setting pada pc yaitu memasukkan ip pada setiap pc, ip ini berbeda-beda sesuai pada setting **FastEthernet** vlan 20, 30 dan 40 yang sudah dimasukkan.

IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.6.2
Subnet Mask	255.255.255.240
Default Gateway	192.168.6.1
DNS Server	0.0.0.0

Setiap pc memiliki ip yang berbeda-beda juga pada setting pc ini memakai subnetmask yaitu /28, setting pada vlan 20 mulai dari octet ketiga 6 sedangkan octet terakhir yaitu 2-3, vlan 30 dimulai dengan octet ketiga 6 sedangkan octet terakhir yaitu 18-19, sedangkan vlan 40 dimulai dengan octet ketiga 6 sedangkan octet terakhir yaitu 34-35.

8. Selanjutnya lakukan ping untuk memeriksa bahwa **setting vlan berhasil**.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.6.2

Pinging 192.168.6.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.6.2: bytes=32 time=7ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.6.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 4ms

C:\>ping 192.168.6.18

Pinging 192.168.6.18 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.6.18: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.6.18: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.6.18: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.6.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Ip pc pada vlan 20 adalah (192.168.6.2, 192.168.6.3)

Ip pc pada vlan 30 adalah (192.168.6.18, 192.168.6.19)

Ip pc pada vlan 40 adalah (192.168.6.34, 192.168.6.35)

Bila melakukan ping pada vlan 20 ke vlan 30 itu berhasil maka setting vlan itu benar karna ada router yang membuat vlan 20, 30 dan 40 itu saling terhubung.